



# Lógica Fuzzy

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins – 15/06/2026



**Jefferson Beethoven Martins** ✓

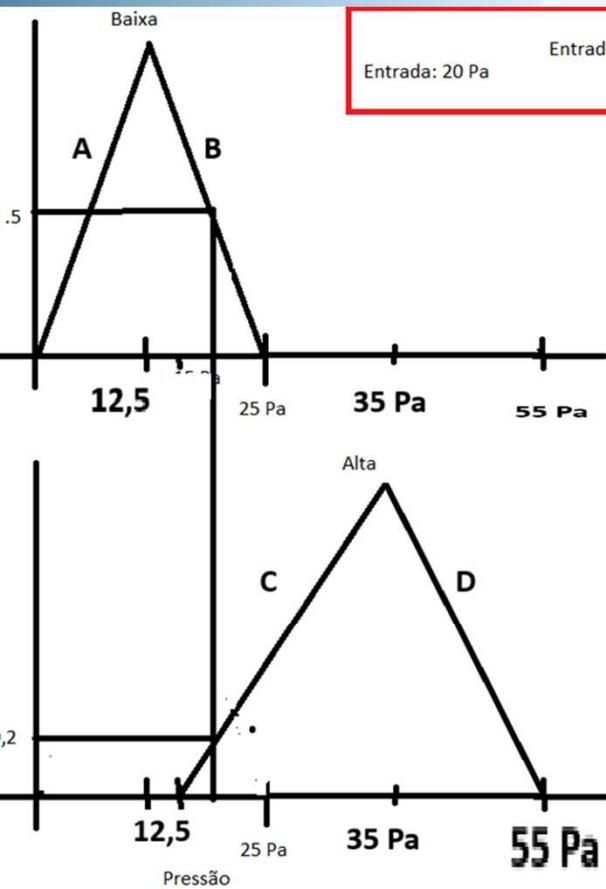
Engenheiro de Computação - Docente Dr. - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

Uberaba, Minas Gerais, Brasil · [Informações de contato](#)

 IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

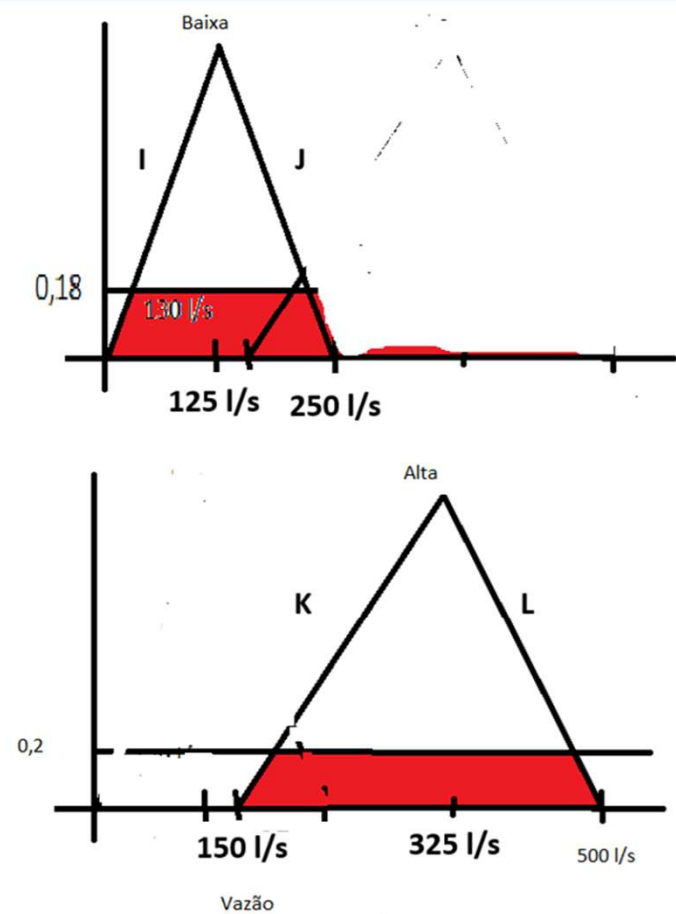
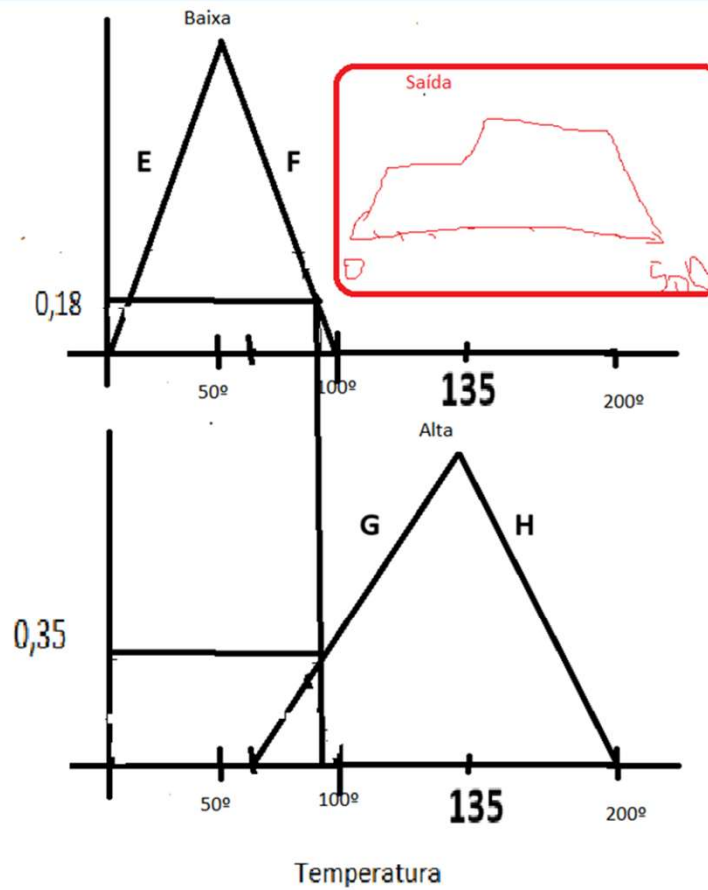
 Universidade Federal de Uberlândia

# Desenhando com o Uncle Jeff

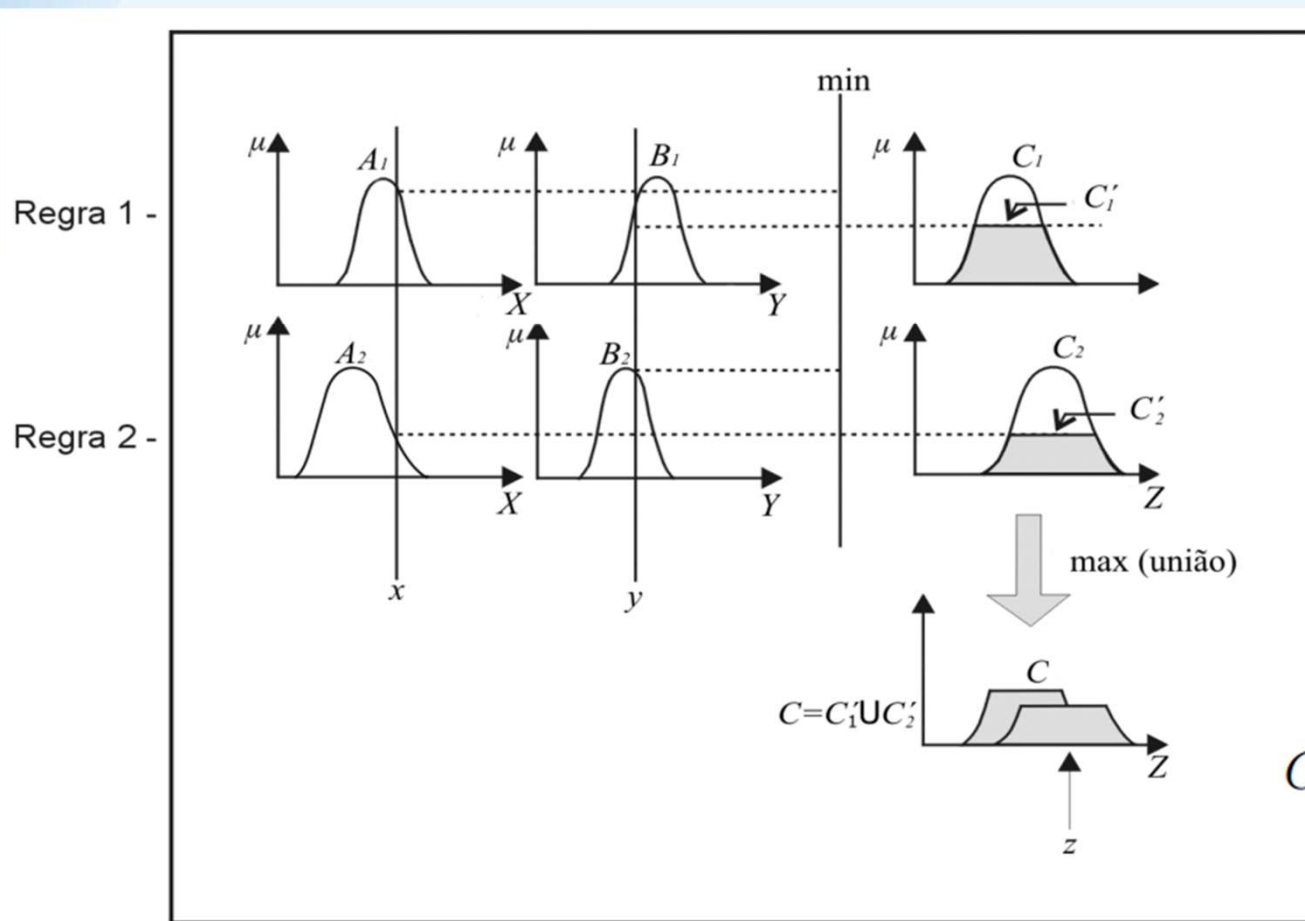


Entrada: 20 Pa

Entrada B: 98 °



# Defuzzificação ilustrada 01

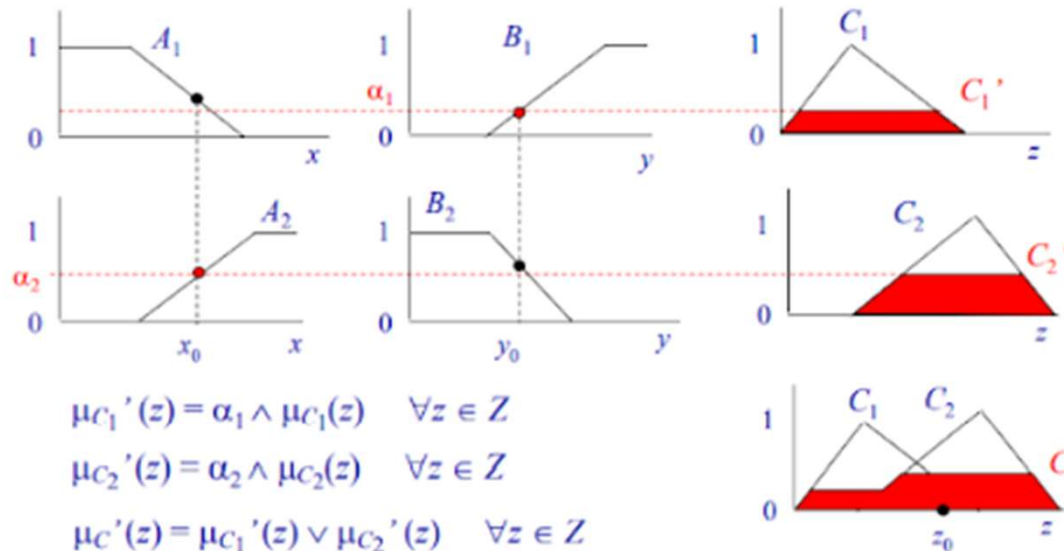


$$G(C) = \frac{\sum_{i=0}^n u_i C(z_i)}{\sum_{i=0}^n C(z_i)}$$

# Obrigado professor Paulo

## Exemplo do raciocínio pelo método direto de Mamdani

$R_1$ : Se  $x$  é  $A_1$  e  $y$  é  $B_1$ , então  $z$  é  $C_1$   $\longrightarrow \alpha_1 = \mu_{A_1}(x_0) \wedge \mu_{B_1}(y_0)$   
 $R_2$ : Se  $x$  é  $A_2$  e  $y$  é  $B_2$ , então  $z$  é  $C_2$   $\longrightarrow \alpha_2 = \mu_{A_2}(x_0) \wedge \mu_{B_2}(y_0)$



# Agora sim, vamos defuzzificar

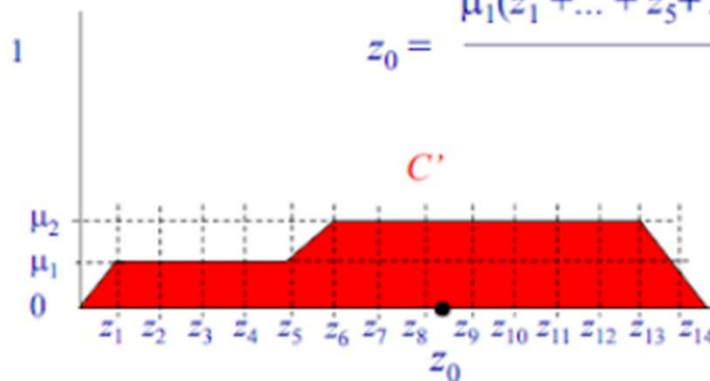
- Método de defuzzificação pelo centro de gravidade ou centróide

O valor do conseqüente é calculado como o centro de área da figura resultante da união dos conjuntos fuzzy cortados no domínio da saída.

$$z_0 = \frac{\sum_z \mu_{C_i}(z) \cdot z}{\sum_z \mu_{C_i}(z)}$$

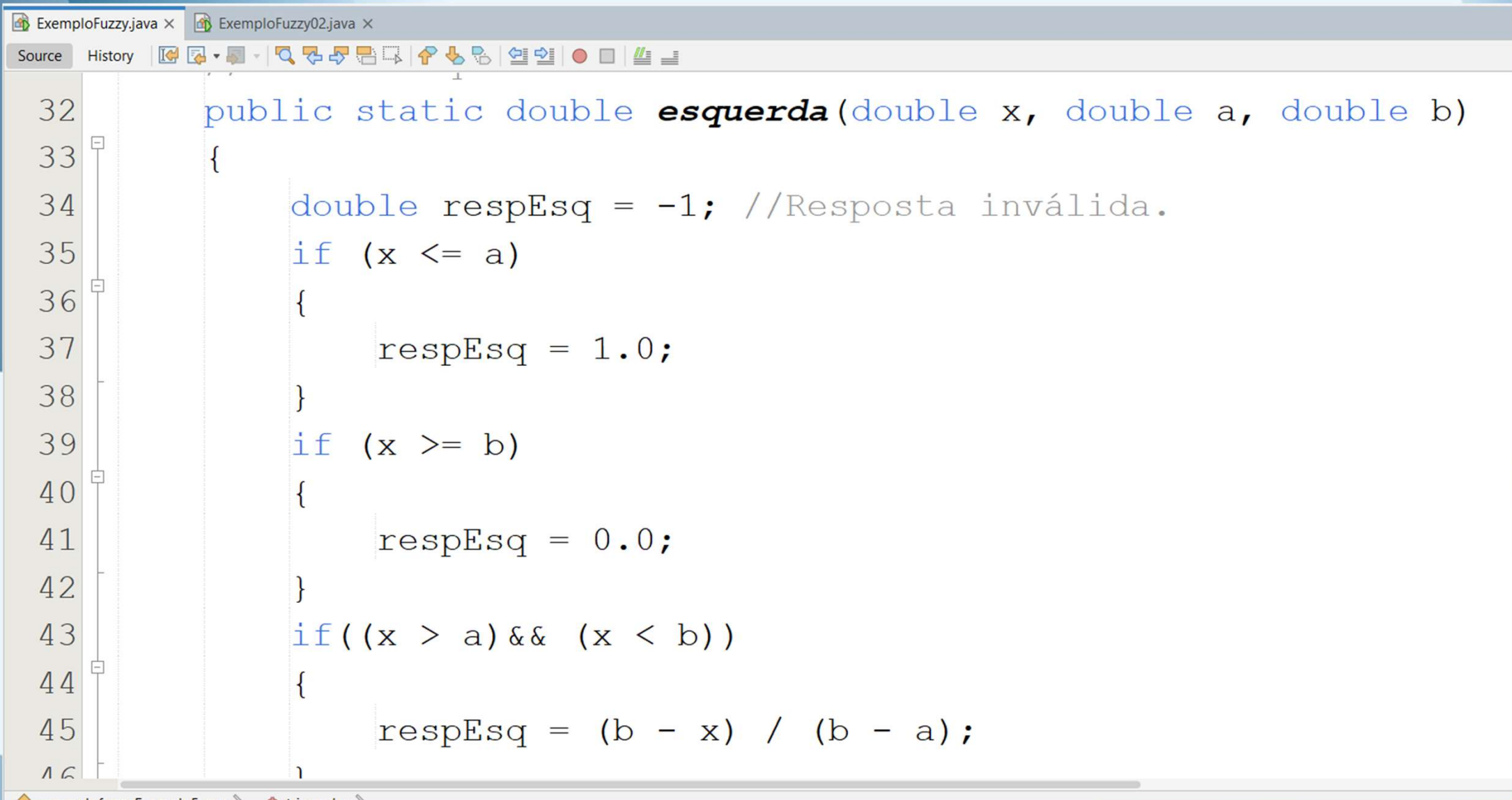
- Exemplo:

$$z_0 = \frac{\mu_1(z_1 + \dots + z_5 + z_{14}) + \mu_2(z_6 + \dots + z_{13})}{6 \cdot \mu_1 + 8 \cdot \mu_2}$$



```
ExemploFuzzy.java x ExemploFuzzy02.java x
Source History
5 public class ExemploFuzzy
6 {
7     // --- Definição das funções de pertinência ---
8     // Triangular
9     public static double triangular(double x, double a,
10                                     double b, double c)
11     {
12         double respTri = -1; //Resposta inválida.
13         if (x <= a || x >= c)
14         {
15             respTri = 0.0;
16         }
17         if (x == b)
18         {
19             respTri = 1.0;
```

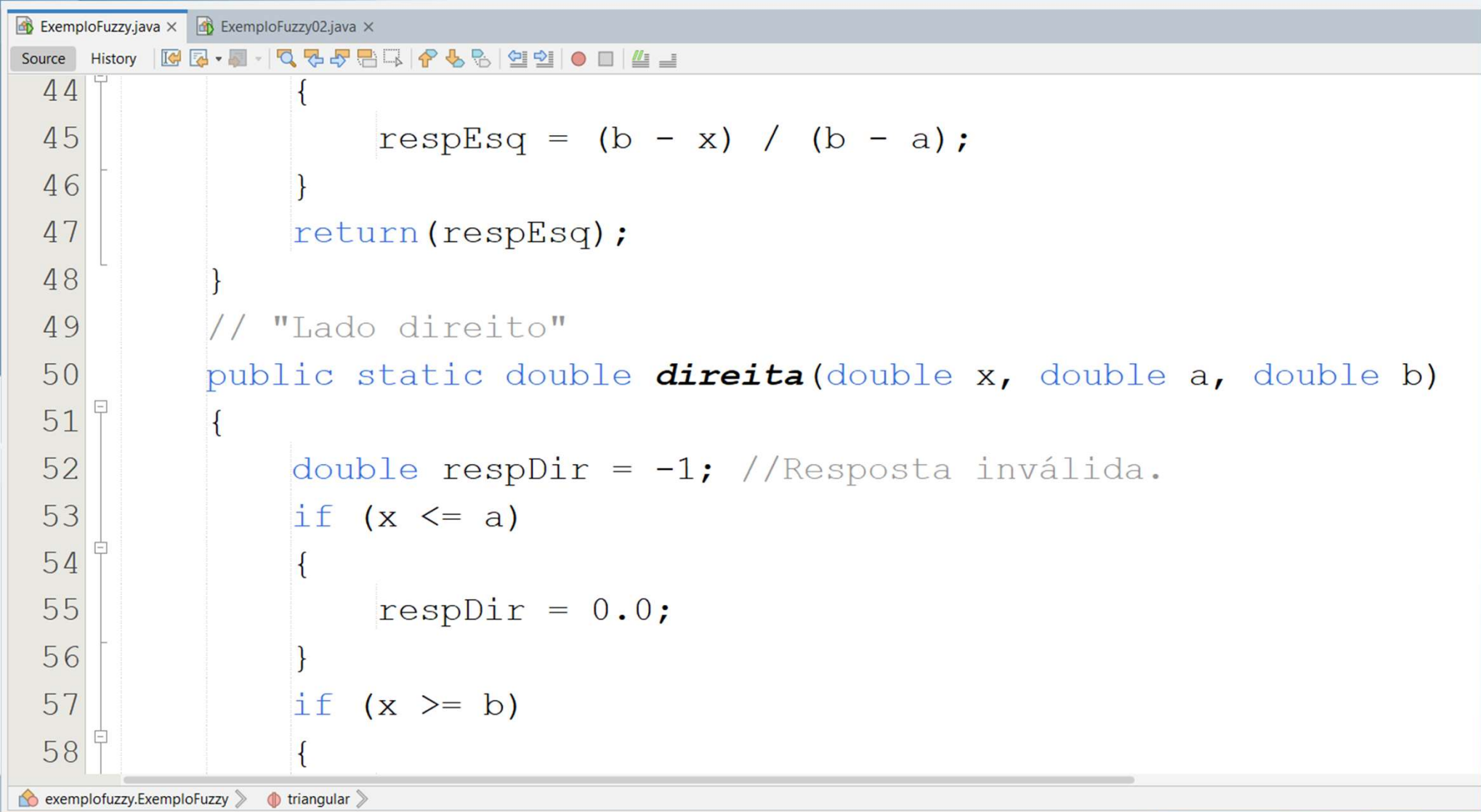
```
17 // 18 { 19     respTri = 1.0; 20 } 21 if (x < b) 22 { 23     respTri = (x - a) / (b - a); 24 } 25 if (x > b ) 26 { 27     respTri = (c - x) / (c - b); 28 } 29 return (respTri); 30 } 31 // "Lado esquerdo".
```



The image shows a screenshot of an IDE with two tabs: 'ExemploFuzzy.java' and 'ExemploFuzzy02.java'. The 'Source' view is active, displaying the following Java code:

```
32 public static double esquerda(double x, double a, double b)
33 {
34     double respEsq = -1; //Resposta inválida.
35     if (x <= a)
36     {
37         respEsq = 1.0;
38     }
39     if (x >= b)
40     {
41         respEsq = 0.0;
42     }
43     if ((x > a) && (x < b))
44     {
45         respEsq = (b - x) / (b - a);
46     }
```

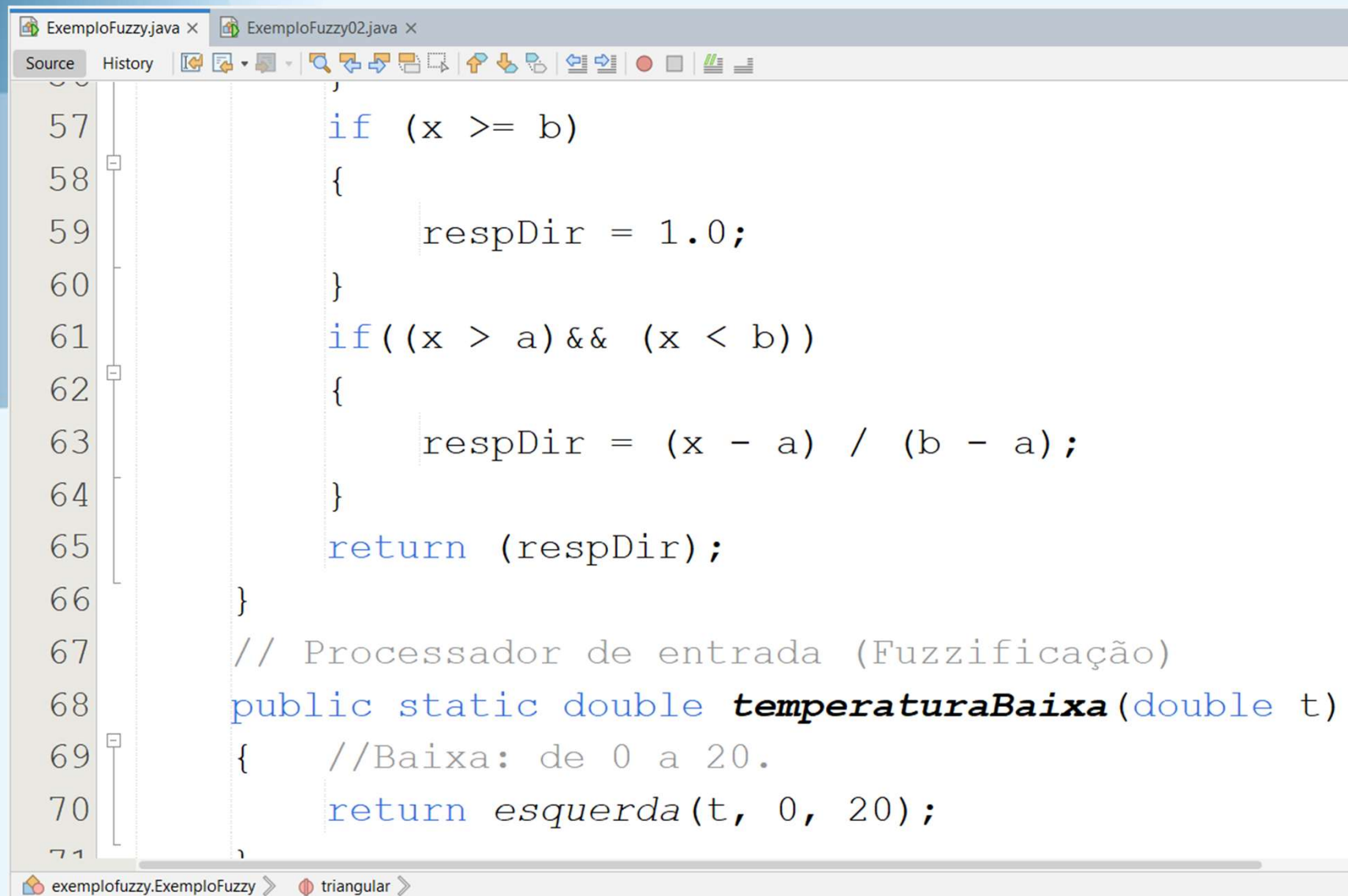




The image shows a screenshot of an IDE with two tabs: 'ExemploFuzzy.java' and 'ExemploFuzzy02.java'. The 'ExemploFuzzy02.java' tab is active, displaying Java code for a fuzzy inference process. The code includes a method for the left side of a fuzzy rule and the start of a method for the right side. Line numbers 44 through 58 are visible on the left margin. The code uses standard Java syntax with curly braces for blocks, 'return' for returning values, and 'if' statements for conditional logic. Comments are used to explain parts of the code, such as 'Lado direito' and 'Resposta inválida'.

```
44 {  
45     respEsq = (b - x) / (b - a);  
46 }  
47 return(respEsq);  
48 }  
49 // "Lado direito"  
50 public static double direita(double x, double a, double b)  
51 {  
52     double respDir = -1; //Resposta inválida.  
53     if (x <= a)  
54     {  
55         respDir = 0.0;  
56     }  
57     if (x >= b)  
58     {
```

At the bottom of the IDE, the breadcrumb navigation shows 'exemplofuzzy.ExemploFuzzy' and 'triangular'.



The image shows a screenshot of an IDE with two tabs: 'ExemploFuzzy.java' and 'ExemploFuzzy02.java'. The 'Source' view is active, displaying Java code. The code defines a method for calculating a response direction based on input values x, a, and b. It includes a comment in Portuguese: '// Processador de entrada (Fuzzificação)'. The method 'temperaturaBaixa' is defined as a public static double, taking a double parameter 't' and returning the result of the 'esquerda' function with parameters (t, 0, 20). The code is as follows:

```
57         if (x >= b)
58         {
59             respDir = 1.0;
60         }
61         if ((x > a) && (x < b))
62         {
63             respDir = (x - a) / (b - a);
64         }
65         return (respDir);
66     }
67     // Processador de entrada (Fuzzificação)
68     public static double temperaturaBaixa(double t)
69     { //Baixa: de 0 a 20.
70         return esquerda(t, 0, 20);
71     }
```

The IDE interface includes a toolbar with various icons for editing and navigation. The status bar at the bottom shows the package path 'exemplofuzzy.ExemploFuzzy' and a 'triangular' icon.

```
ExemploFuzzy.java x ExemploFuzzy02.java x
Source History
69 { //Baixa: de 0 a 20.
70     return esquerda(t, 0, 20);
71 }
72 public static double temperaturaMedia(double t)
73 { //Média: de 15 a 35.
74     return triangular(t, 15, 25, 35);
75 }
76 public static double temperaturaAlta(double t)
77 { //Alta: de 30 a 50.
78     return direita(t, 30, 50);
79 }
80
81 // Processador de saída
82 public static double velocidadeLenta(double v)
83 { //Lenta: de 0 a 50.
```

```
ExemploFuzzy.java x ExemploFuzzy02.java x
Source History
81 // Processador de saída
82 public static double velocidadeLenta(double v)
83 { //Lenta: de 0 a 50.
84     return esquerda(v, 0, 50);
85 }
86 public static double velocidadeMedia(double v)
87 { //Média: de 25 a 75.
88     return triangular(v, 25, 50, 75);
89 }
90 public static double velocidadeRapida(double v)
91 { //Rápida: de 50 a 100.
92     return direita(v, 50, 100);
93 }
94
95 // Estrutura principal.
96
97 ...
98 ...
99 ...
100 ...
```

exemplofuzzy.ExemploFuzzy > triangular >

```
ExemploFuzzy.java x ExemploFuzzy02.java x
Source History
93     }
94
95     // Estrutura principal.
96     public static void main(String[] args)
97     {
98         double temperatura = 32;
99         System.out.println("\n Temperatura = "+temperatura+"°C");
100
101         //Fuzzificação.
102         double pertTempBaixa = temperaturaBaixa(temperatura);
103         double pertTempMedia = temperaturaMedia(temperatura);
104         double pertTempAlta = temperaturaAlta(temperatura);
105
106         System.out.println("\n Fuzzificação:");
```



ExemploFuzzy.java × ExemploFuzzy02.java ×

Source

History



105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

```
System.out.println("\n Fuzzificação:");
System.out.printf("Pertinência para baixa = %.2f\n",
                  pertTempBaixa);
System.out.printf("Pertinência para média = %.2f\n",
                  pertTempMedia);
System.out.printf("Pertinência para alta = %.2f\n",
                  pertTempAlta);

// Base de regras.
/*
    - R1:
      SE temperatura é baixa
      ENTÃO velocidade é lenta
```

```
ExemploFuzzy.java x ExemploFuzzy02.java x
Source History
117 SE temperatura é baixa
118 ENTÃO velocidade é lenta
119 - R2:
120 SE temperatura é média
121 ENTÃO velocidade é média
122 - R3:
123 SE temperatura é alta
124 ENTÃO velocidade é rápida
125 */
126
127 //Os valores fuzzificados se tornam regras.
128 double AntecedenteRegra1 = pertTempBaixa;
129 double AntecedenteRegra2 = pertTempMedia;
130 double AntecedenteRegra3 = pertTempAlta;
131
exemplofuzzy.ExemploFuzzy > triangular >
```

```
131
132     System.out.println("\n Ativando as regras:");
133     System.out.printf("R1 = %.2f\n", AntecedenteRegra1);
134     System.out.printf("R2 = %.2f\n", AntecedenteRegra2);
135     System.out.printf("R3 = %.2f\n", AntecedenteRegra3);
136
137     System.out.println("\n Inferência de Mamdani");
138     double numerador = 0.0;
139     double denominador = 0.0;
140     for (int velocidade = 0; velocidade <= 100; velocidade++)
141     {
142         // Operação de mínimo.
143         double saidaLenta =
144             Math.min(AntecedenteRegra1,
145                     velocidadeLenta(velocidade));
```



## Agregação de regras de inferência

```
146     double saidaMedia =
147         Math.min(AntecedenteRegra2,
148                 velocidadeMedia(velocidade));
149     double saidaRapida =
150         Math.min(AntecedenteRegra3,
151                 velocidadeRapida(velocidade));
152
153     // Operação de máximo.
154     double agregado = Math.max(saidaLenta,
155                               Math.max(saidaMedia, saidaRapida));
156     numerador = numerador + (velocidade * agregado);
157     denominador = denominador + agregado;
158 }
```

```
ExemploFuzzy.java × ExemploFuzzy02.java ×
Source History
153 // Operação de máximo.
154 double agregado = Math.max(saidaLenta,
155     Math.max(saidaMedia, saidaRapida));
156 numerador = numerador + (velocidade * agregado);
157 denominador = denominador + agregado;
158 }
159
160 // Defuzzificação: centro de gravidade.
161 double resultado = numerador / denominador;
162 System.out.println("\n Velocidade do ventilador = "+
163     String.format("%.2f", resultado) + " %");
164 }
165 }
166
```

# Referências

- AMENDOLA, M. SOUZA; A. L.; BARROS, L. C. **Manual do uso da teoria dos conjuntos Fuzzy no MATLAB 6.5**. FEAGRI & IMECC/UNICAMP, 2005.
- CAVALCANTI, J. H. F.; MELO, H; SOUTO, C. R.; CAVALCANTI, M. T. **Lógica Fuzzy Aplicada às Engenharias**. João Pessoa, 2012.
- PEDRYCZ, W., GOMIDE, F., **Fuzzy Systems Engineering**, IEEE Wiley, 2007.
- TANSCHKEIT, R. **Sistemas Fuzzy**. DEE-PUC-Rio, 2012.
- Agradecimentos especiais ao professor José Ricardo G. Manzan por ter cedido o material.